

Seguimentação de Facies Sísmicas usando Visão Computacional

juan perri e arick reis



CBPF
Centro Brasileiro
de Pesquisas Físicas



Diagrama de áreas de IA

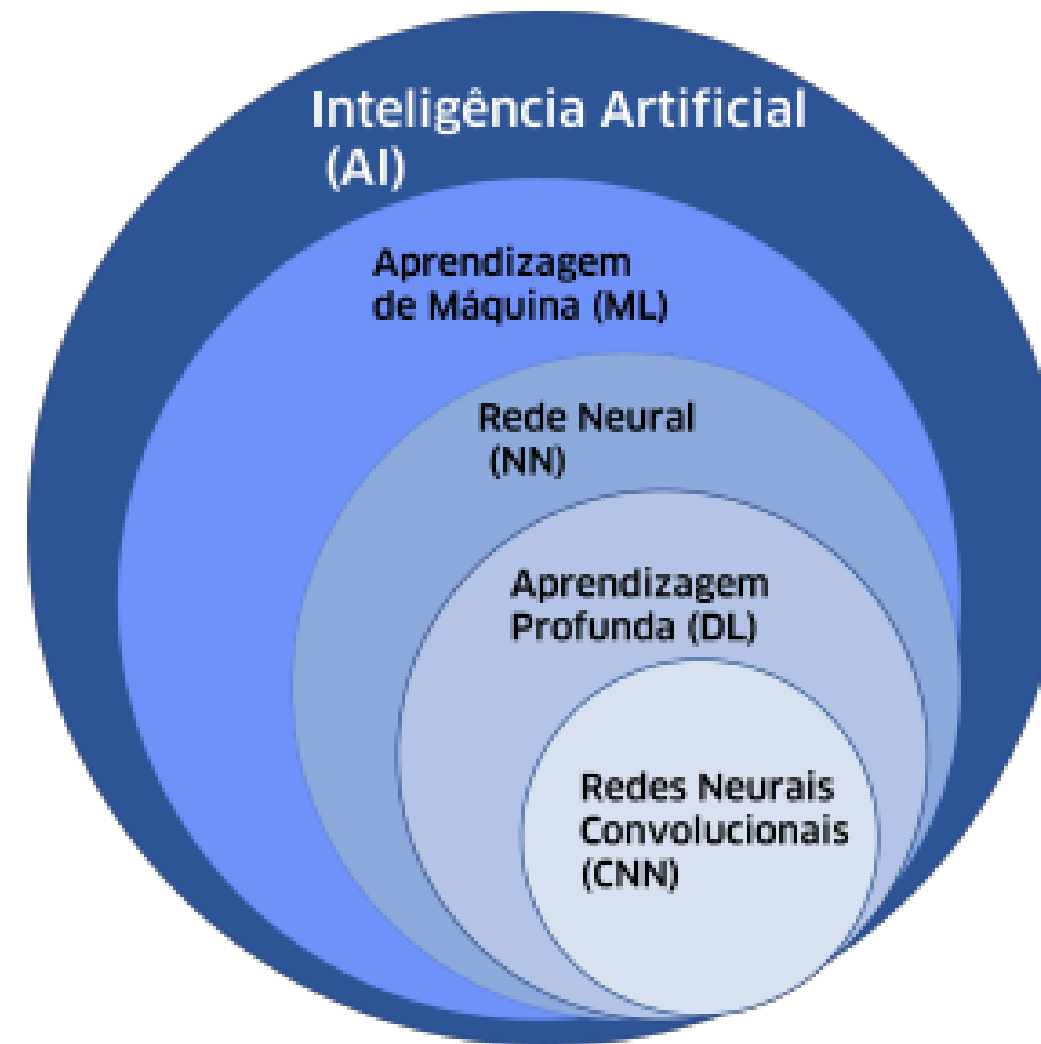


Figura 16 – As subdivisões da área de inteligência artificial.

processamento de imagem

o quê seria ?

- precisamos fazer o computador consiga entender nossa imagem e ainda por cima alterar ela sem perder o detalhe da imagem
- isso se aplica tanto para dar nitidez, contraste, e extrair características.
- podemos com isso restaurar imagens fazer alterações para obter novos detalhes sem alterar o conteúdo original

Extração de característica com filtro mediana

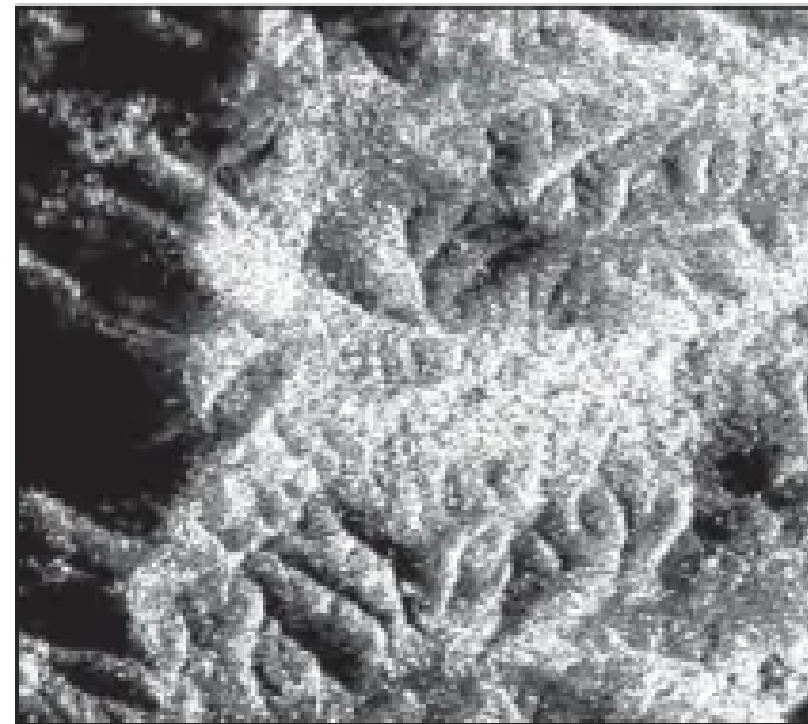


imagem original com ruído speckle

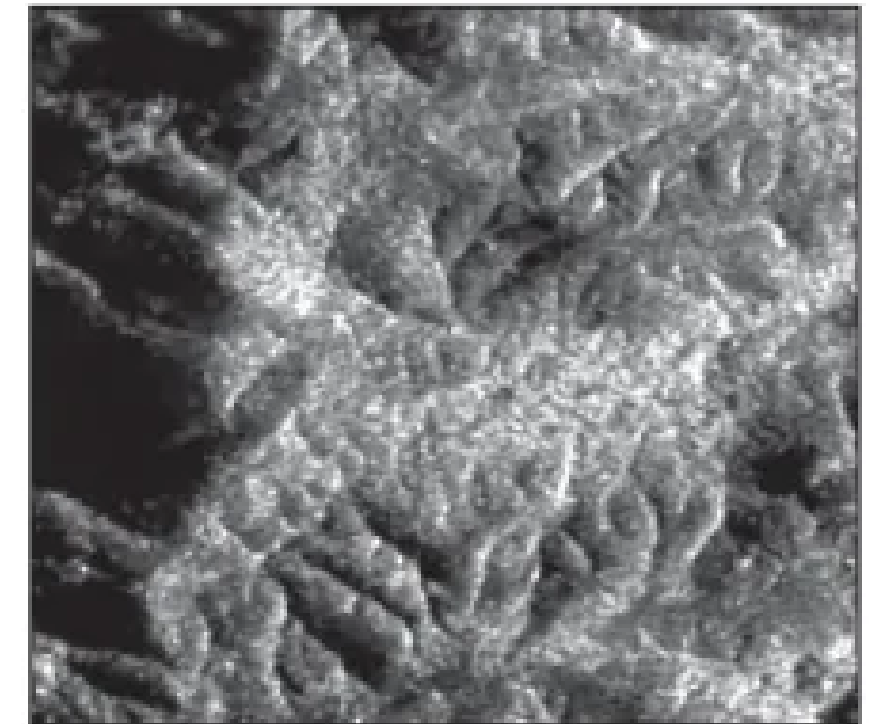


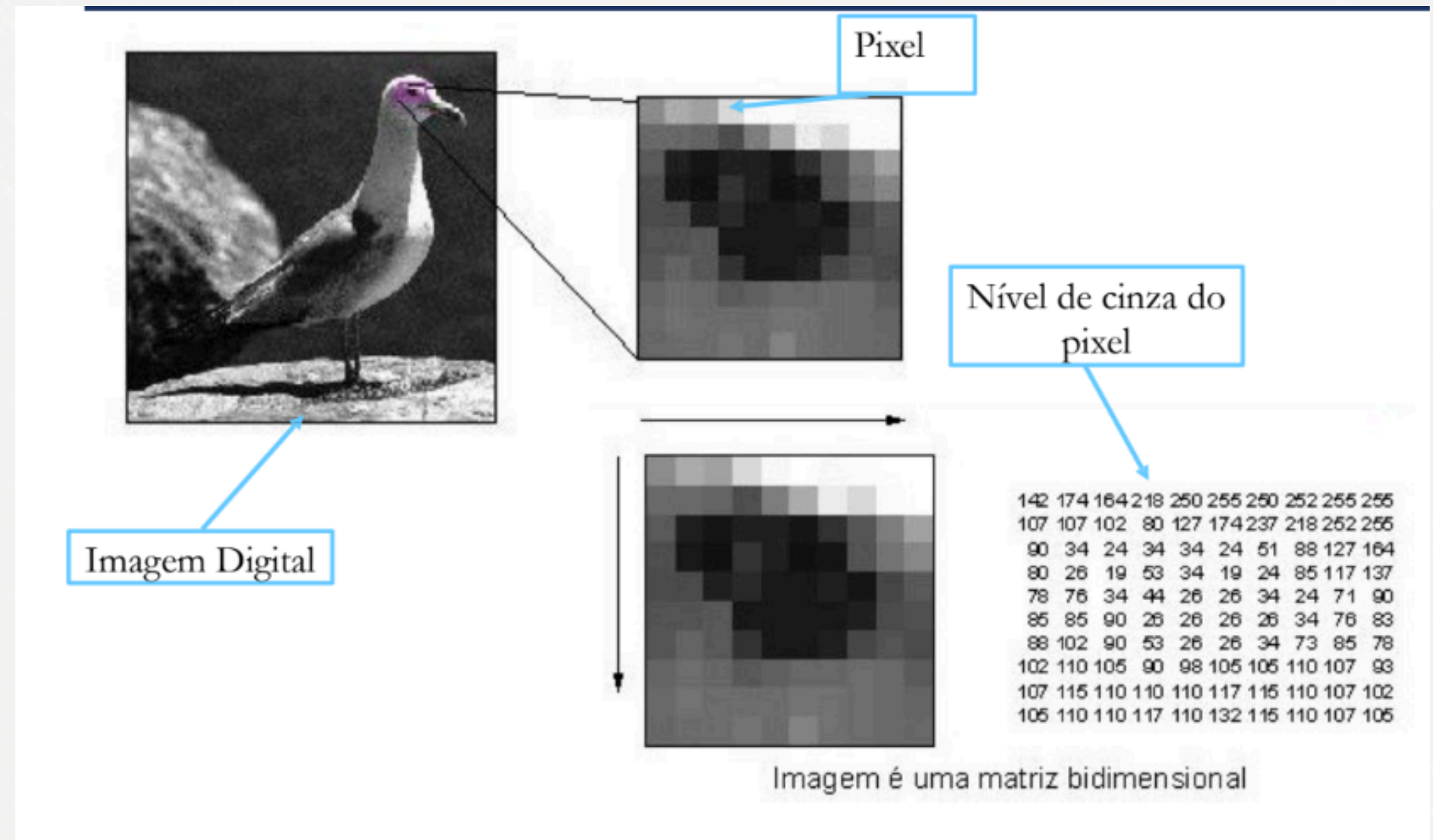
imagem com filtro de mediana

relevo de montanha(uso em sensoriamento remoto)

— filtros ou kernels ?

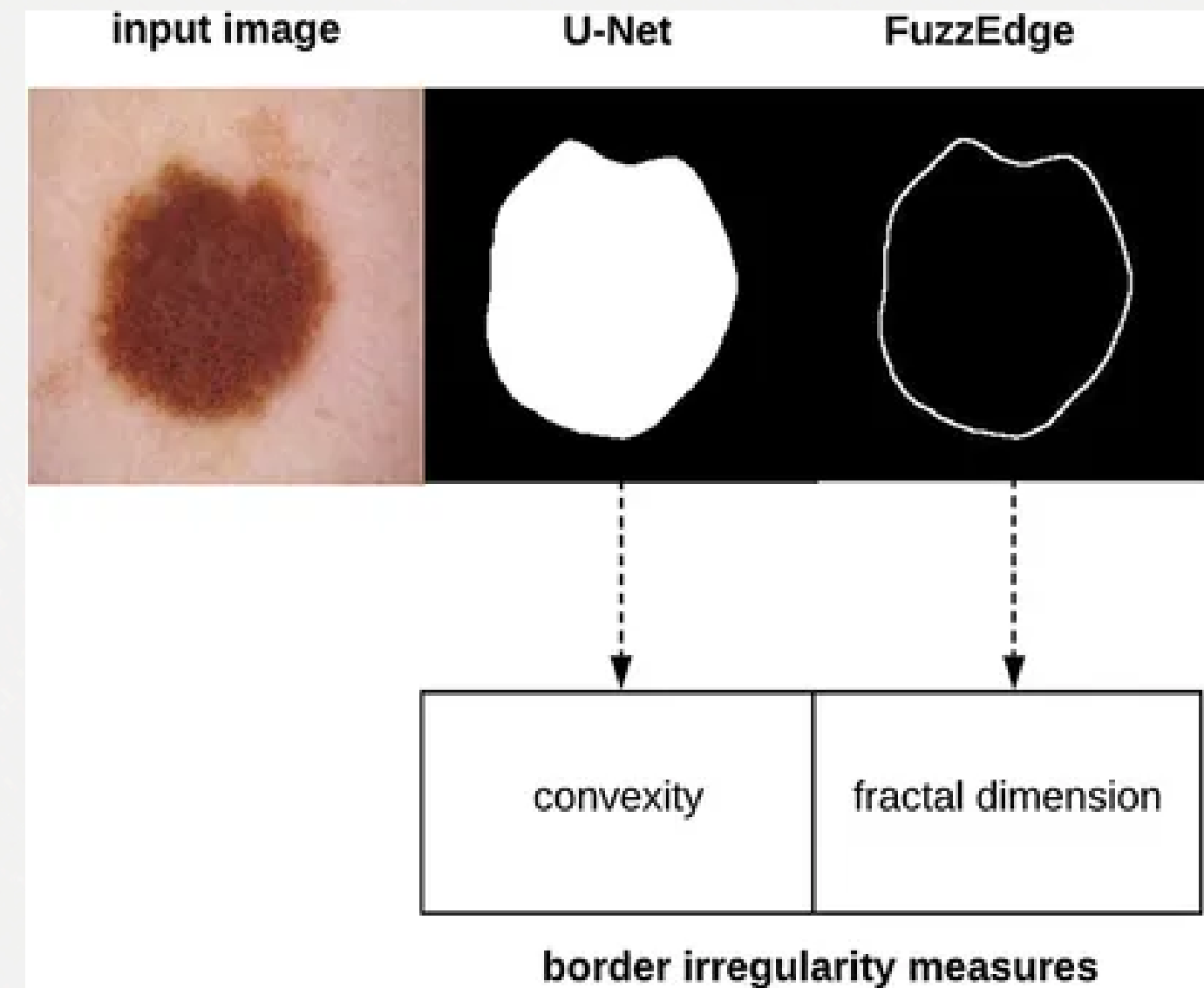
IMAGE KERNELS EXPLAINED VISUALLY

- imagens são entendidas pelo computador como matrizes
- o filtro basicamente uma pequena matriz 3x3, em que multiplicada pela matriz da imagem, gera uma nova imagem alterada.



Bordas

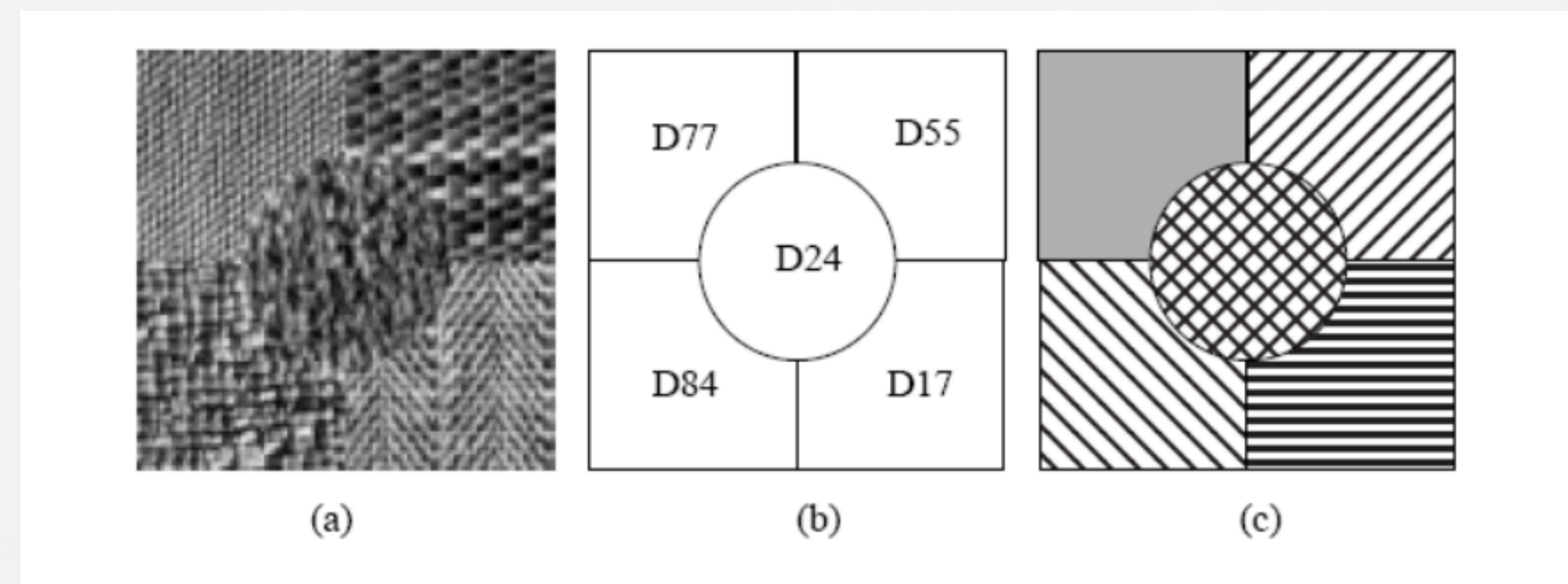
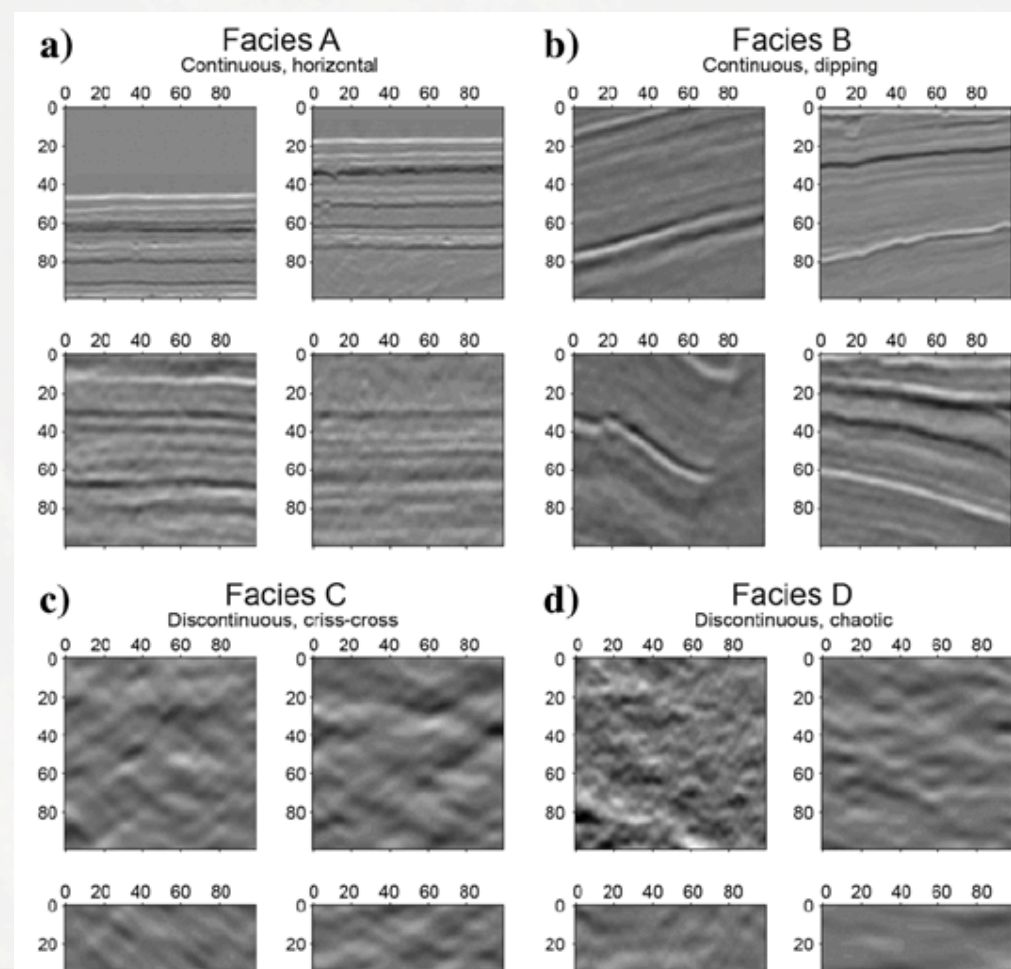
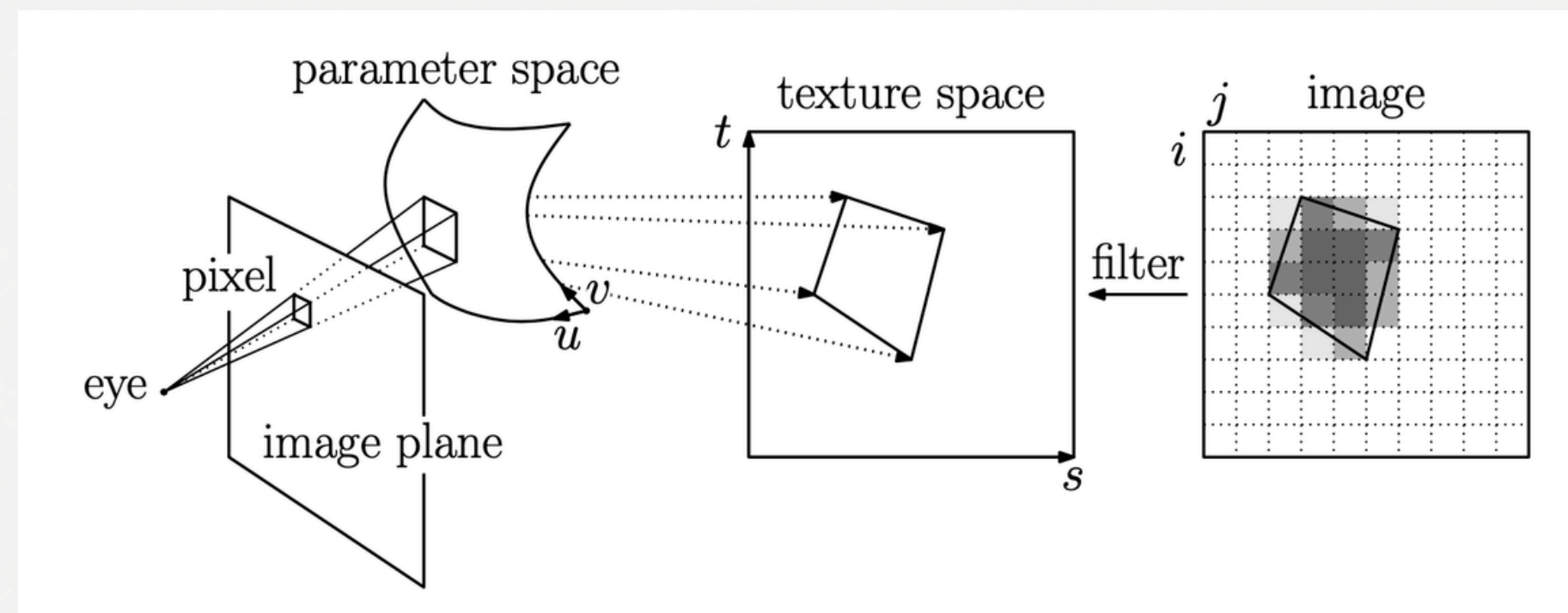
- onde podemos delimitar a curva onde temos a mesma cor e intensidade, usando pontos contínuos
- bordas ajudam a analisar a forma da imagem e deccção e reconhecimento de objetos



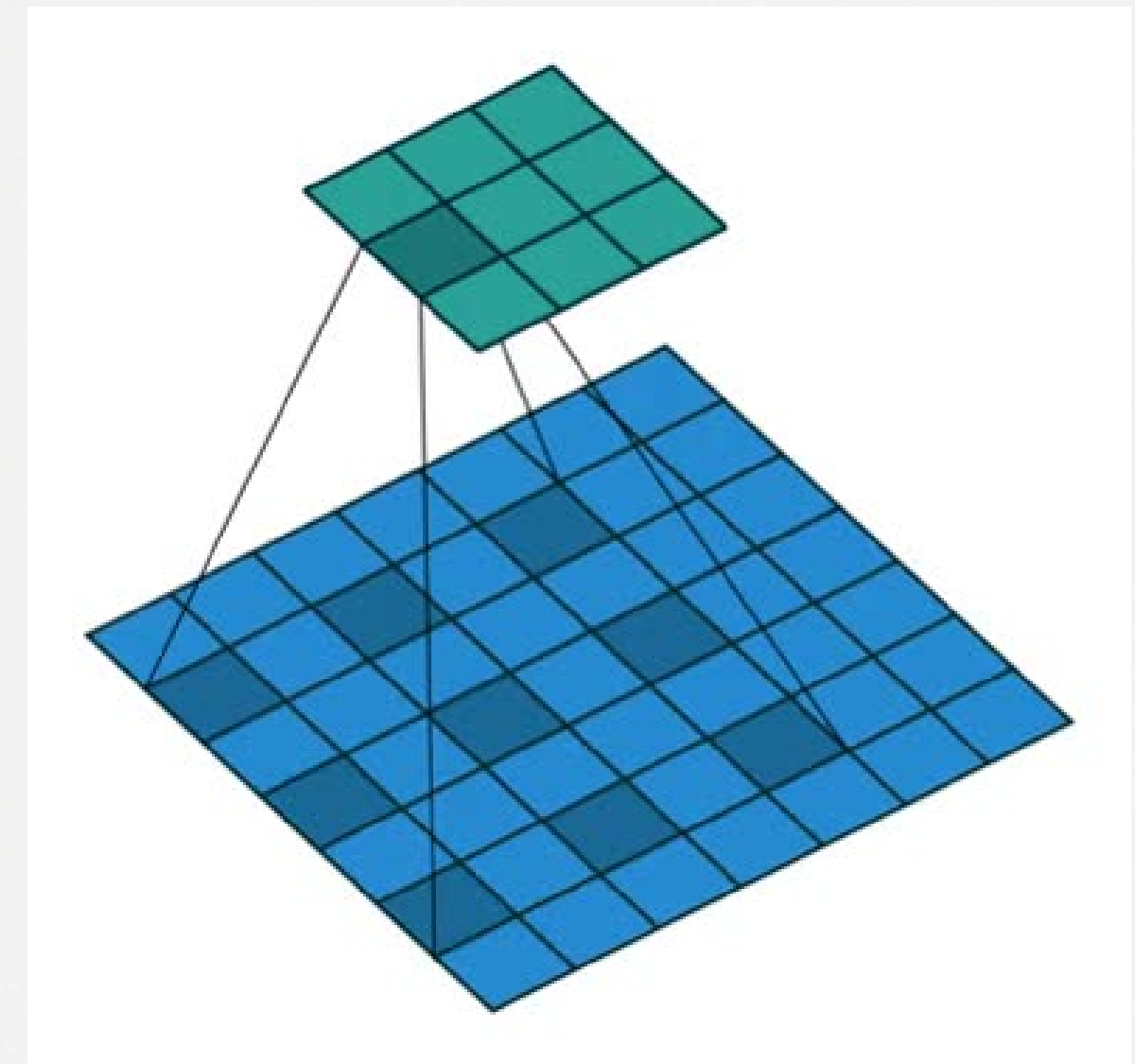
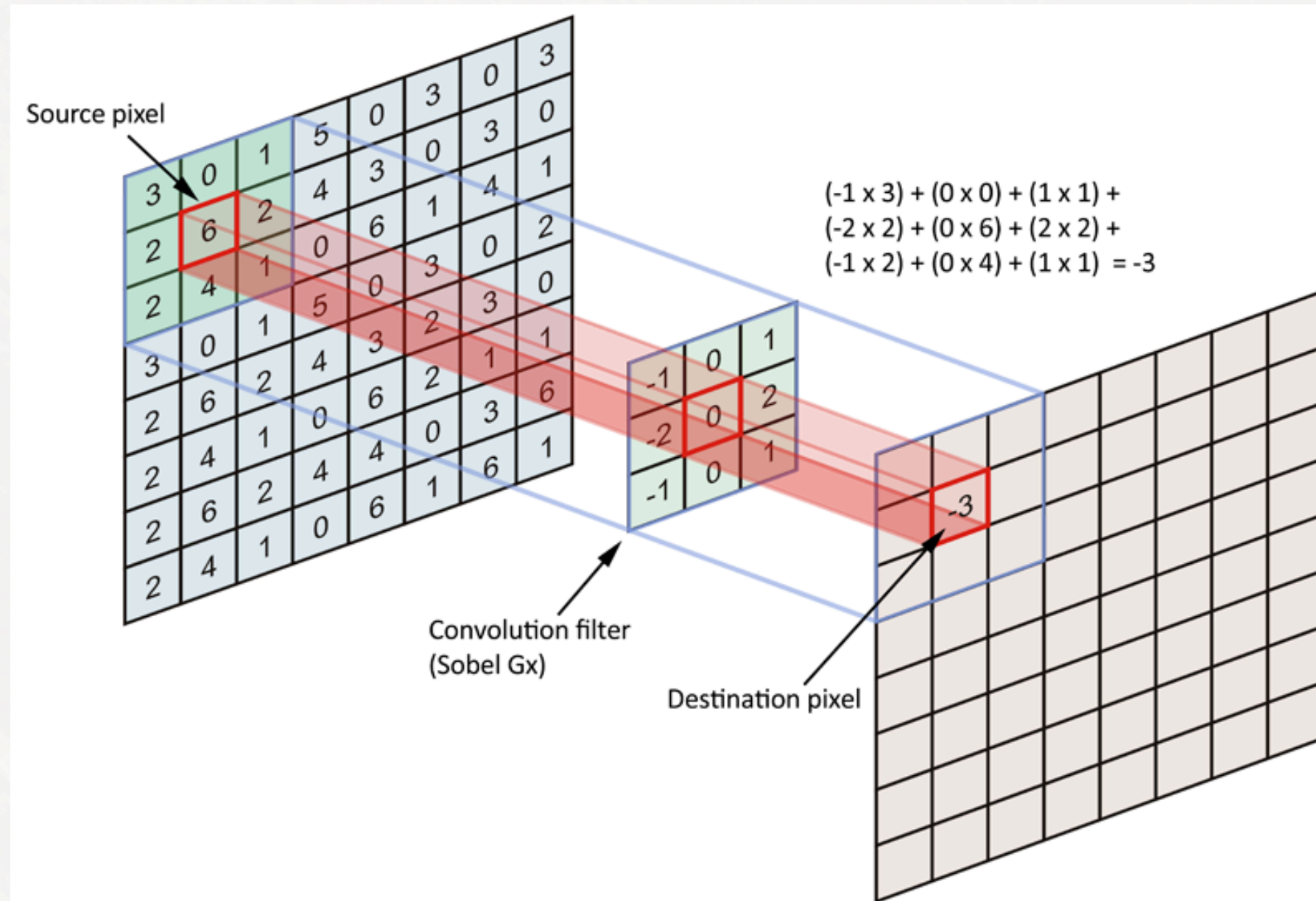
DECCÃO DE BORDAS USANDO UMA REDE NEURAL (UNET)
PARA CLASSIFICAÇÃO DE CANCER DE PELE

texturas ?

- onde temos pequenas alteracoes nos valores da matriz relacionada a cor
- modificações leves no gradiente da imagem



Convolução



Segmentação

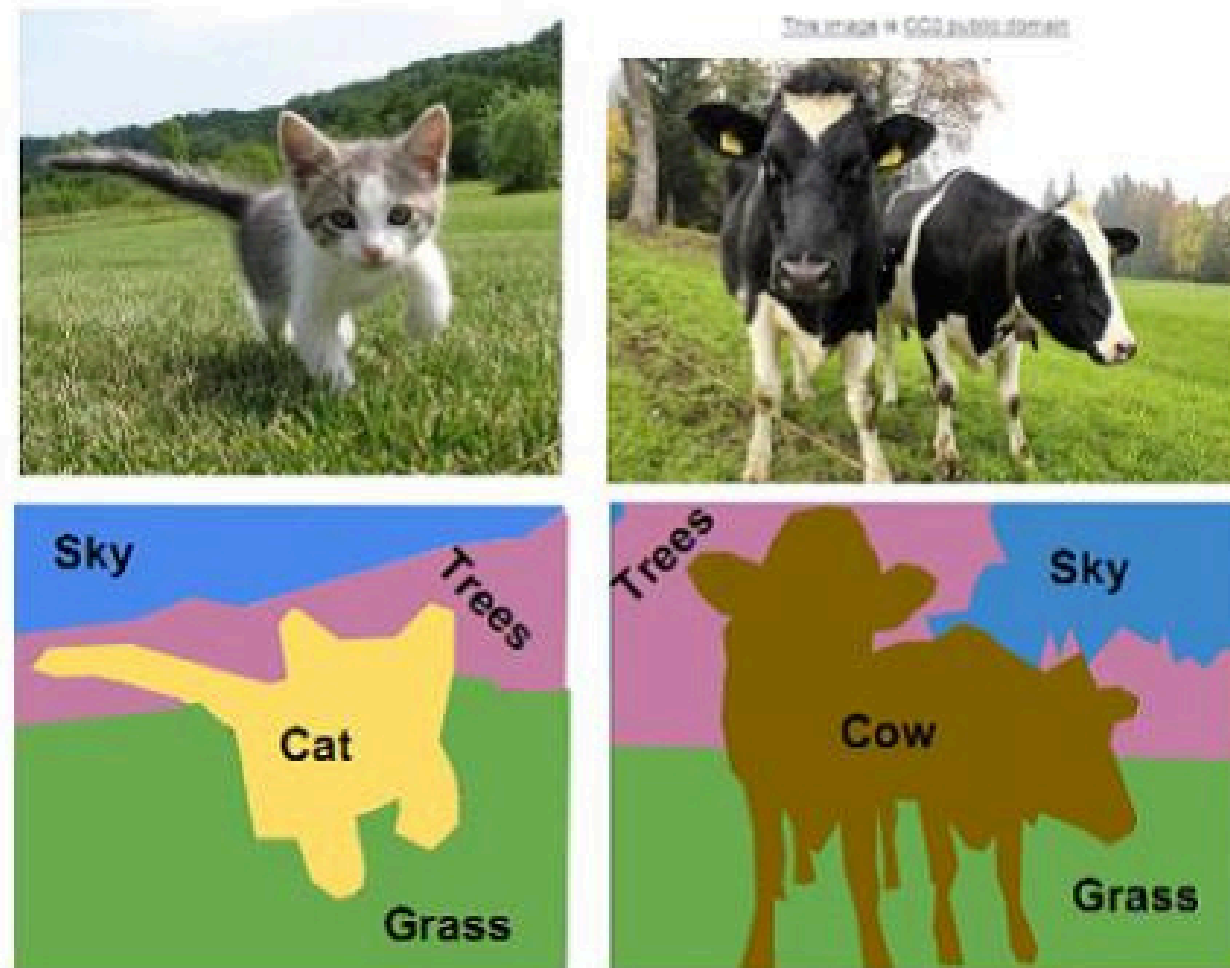
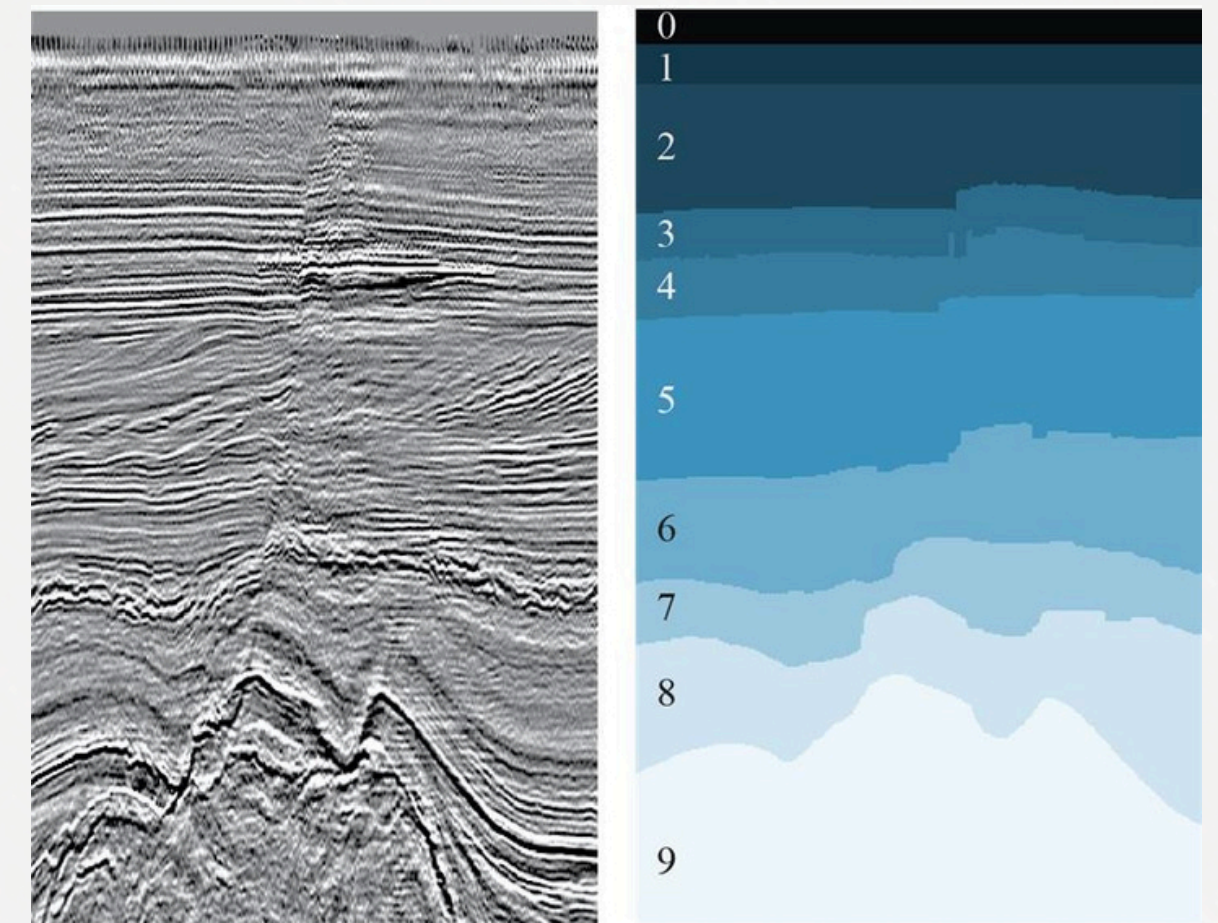


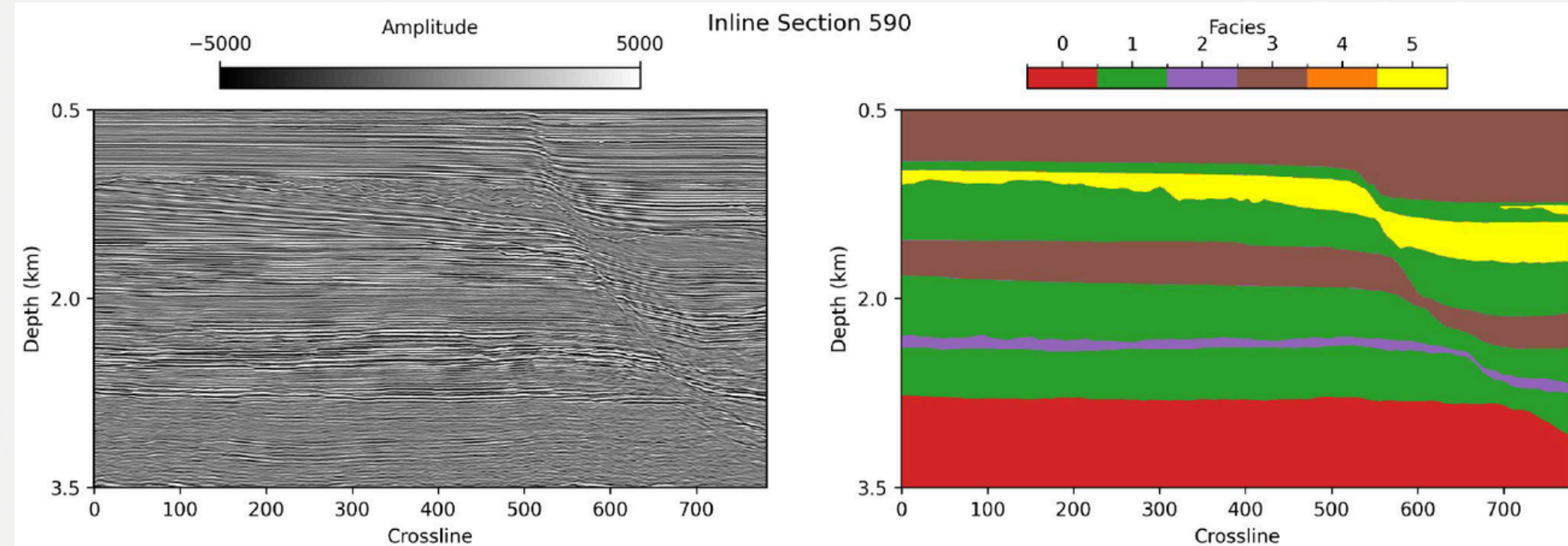
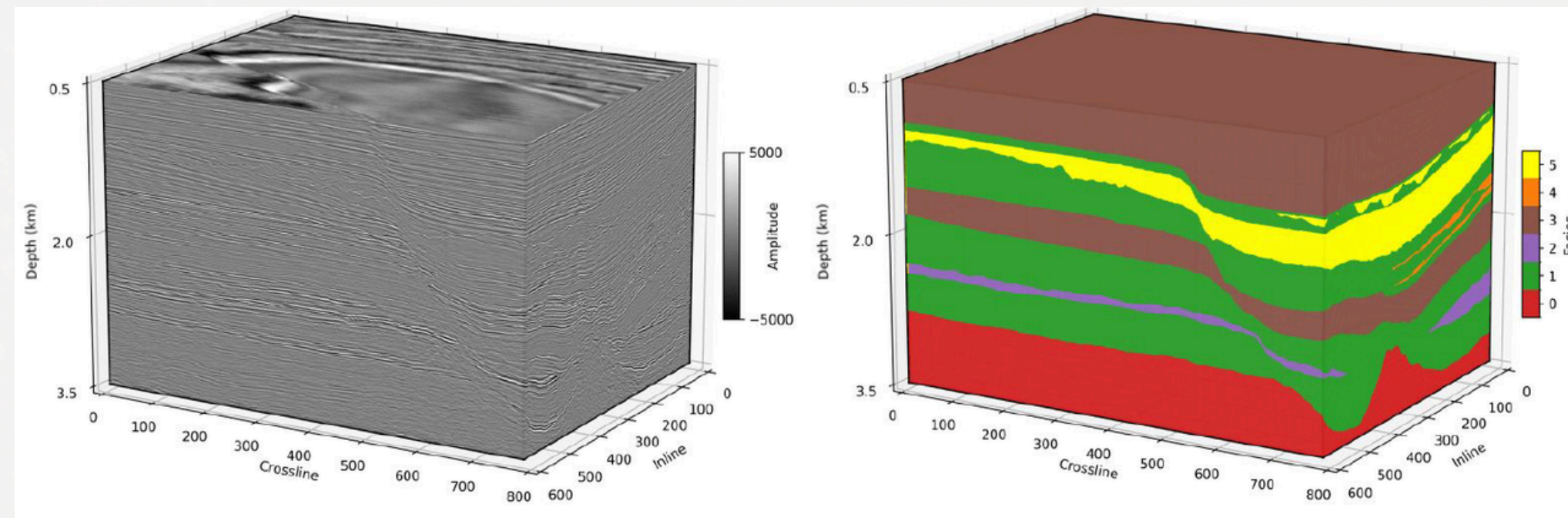
Figura 27 – Segmentação semântica [15].



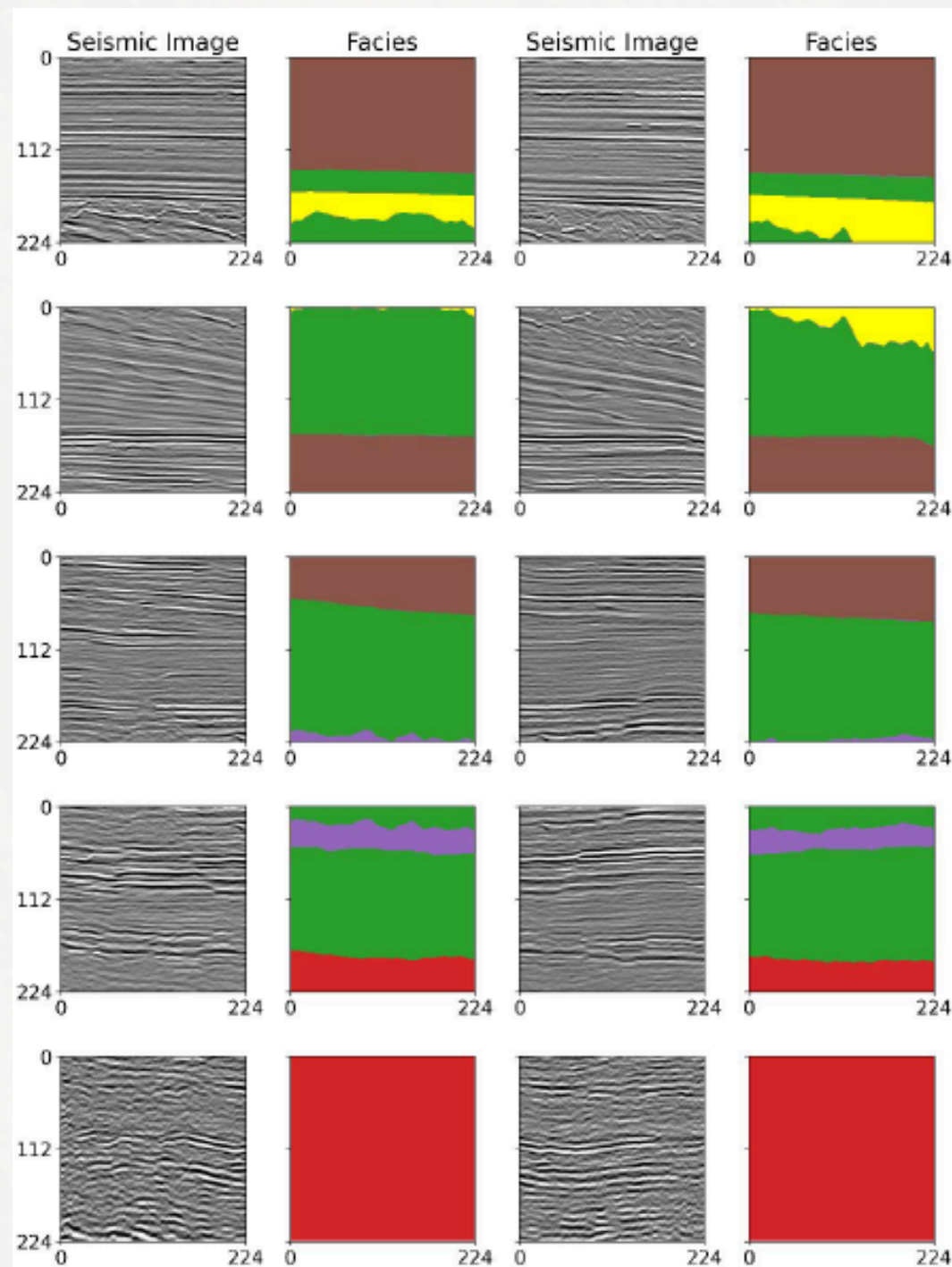
Trilha 3:
Identificação de fácies
sísmicas

Introdução

Desafio: Imagens sísmicas geradas a partir de um volume sísmico de domínio público fornecido pela New Zealand Petroleum and Minerals.



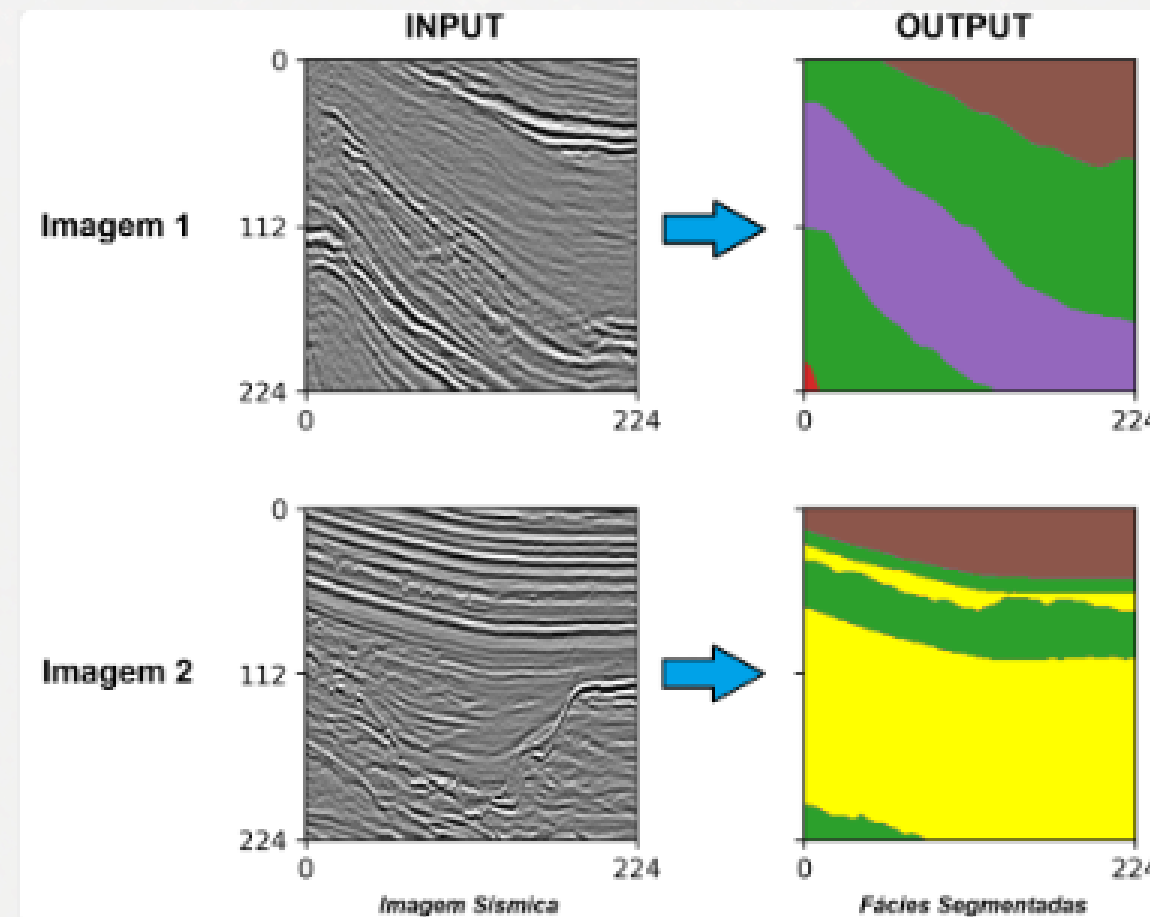
Dados



Aproximadamente 25.000 patches, gerados em uma grade regular com sobreposição mínima.

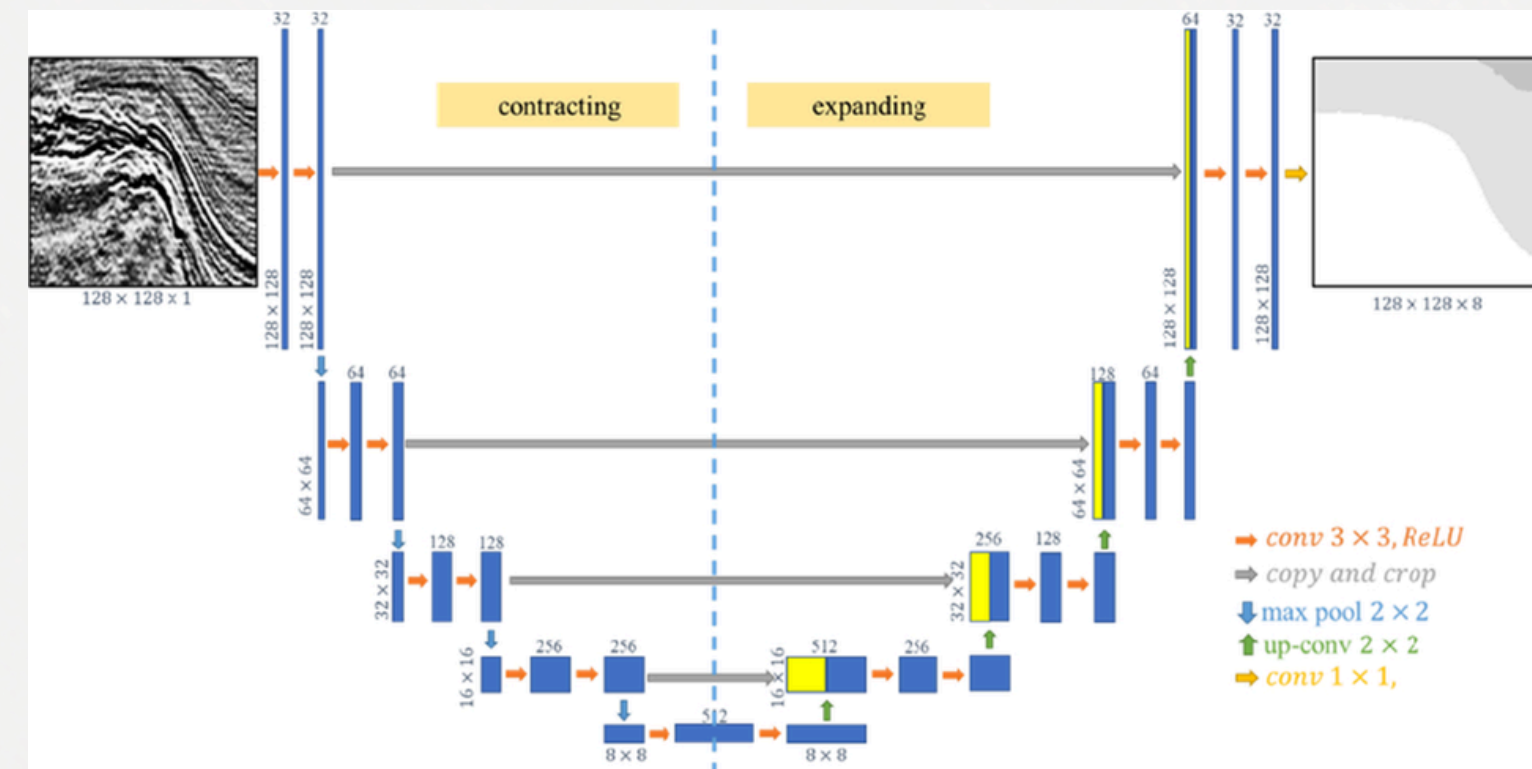
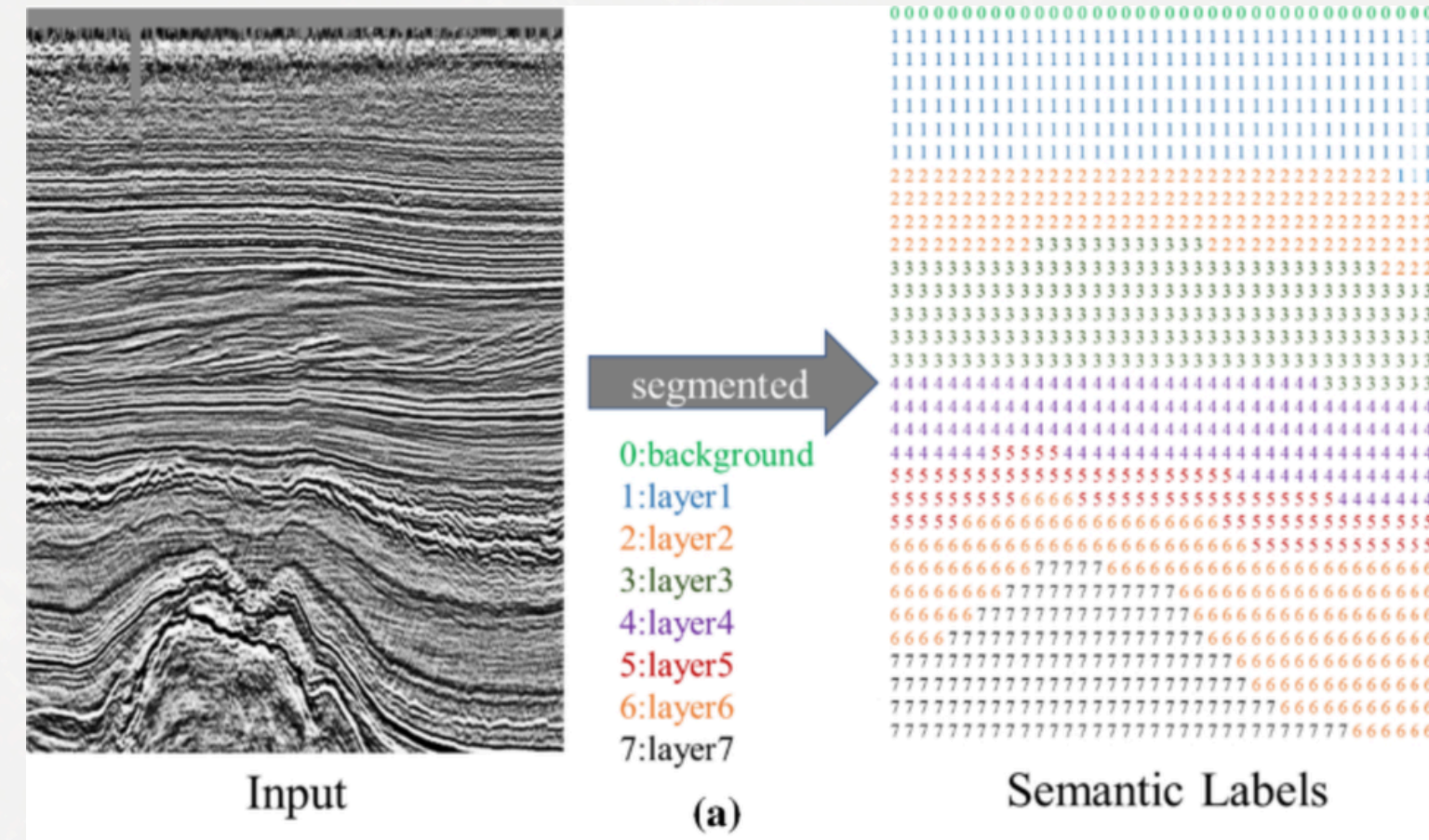
Resolução: 224 × 224 pixels.

Formato: escala de cinza (canal único).

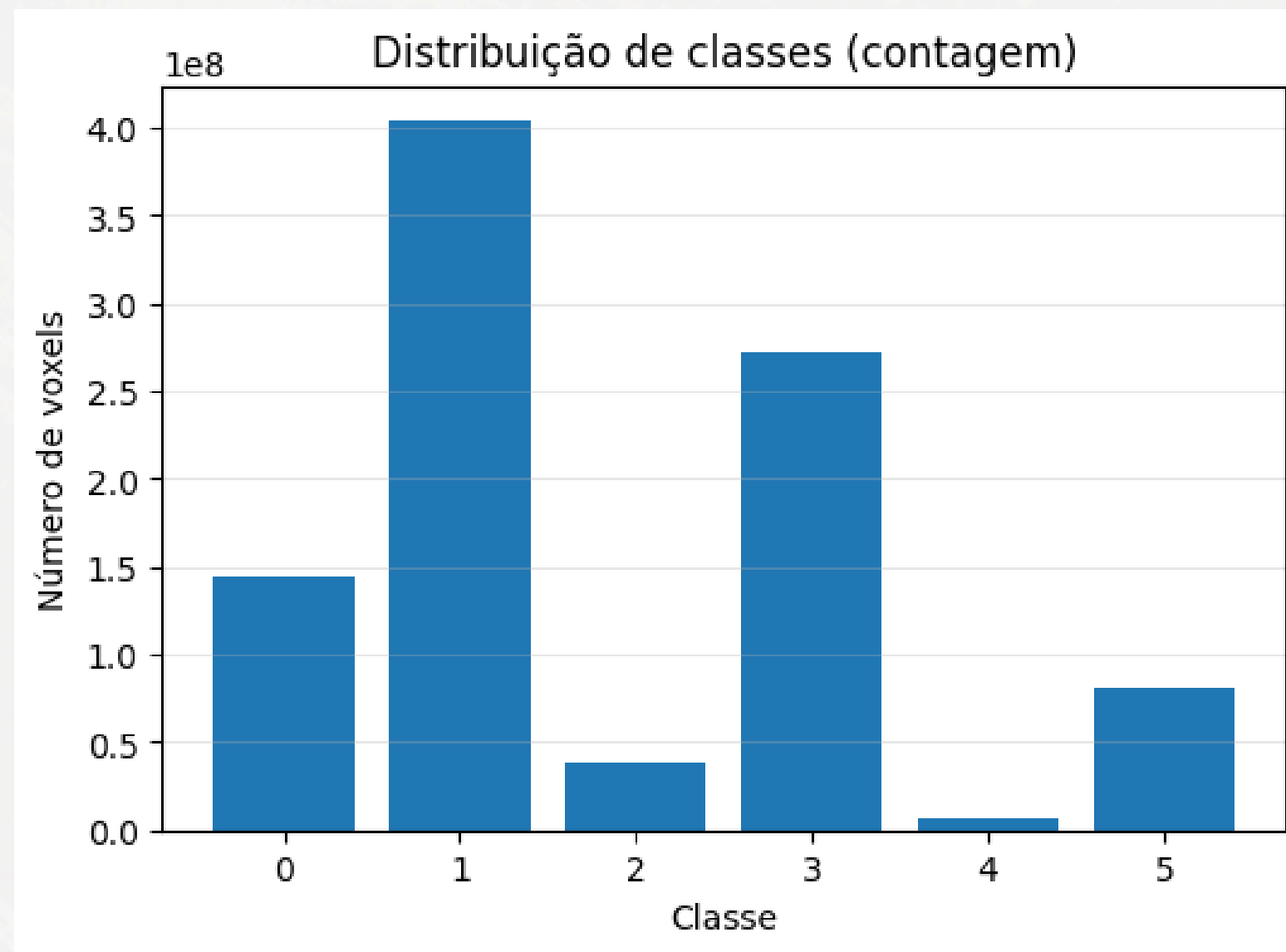


sismicas e aplicações

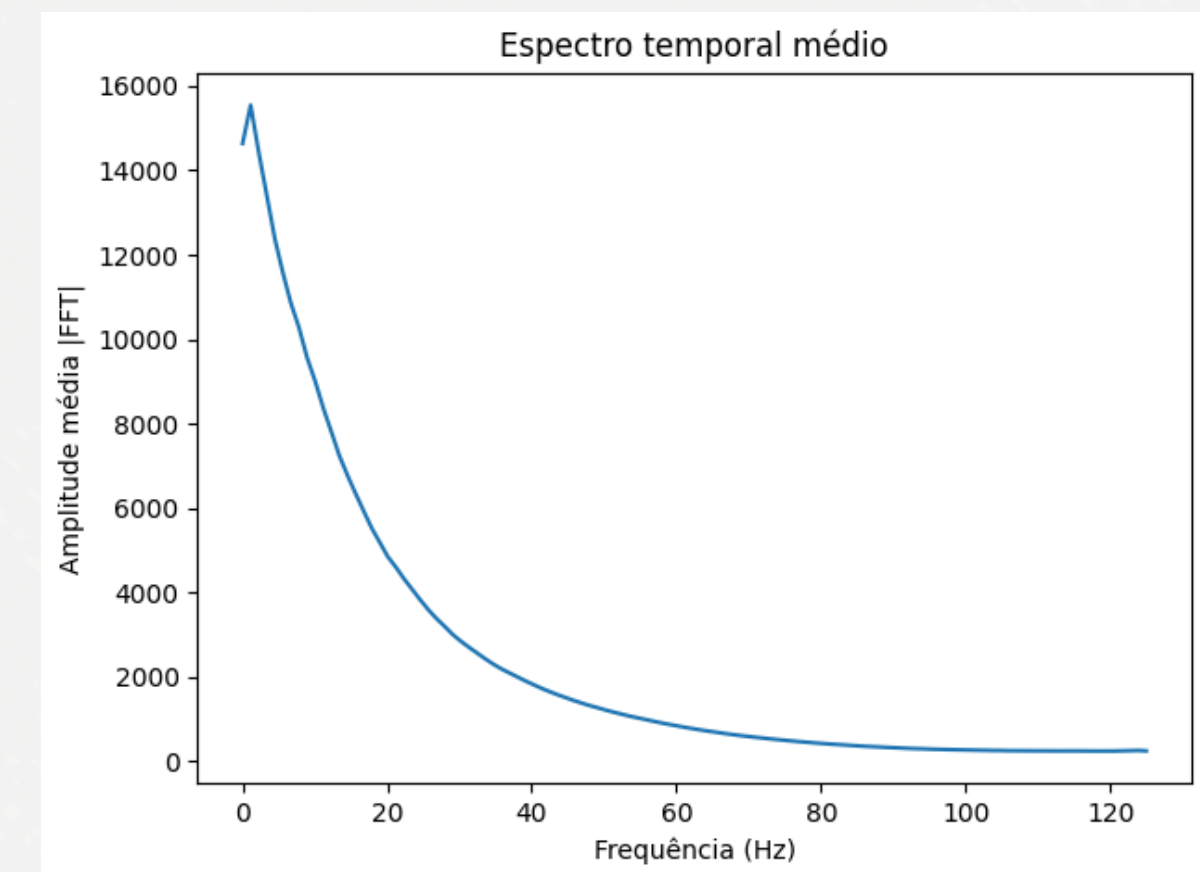
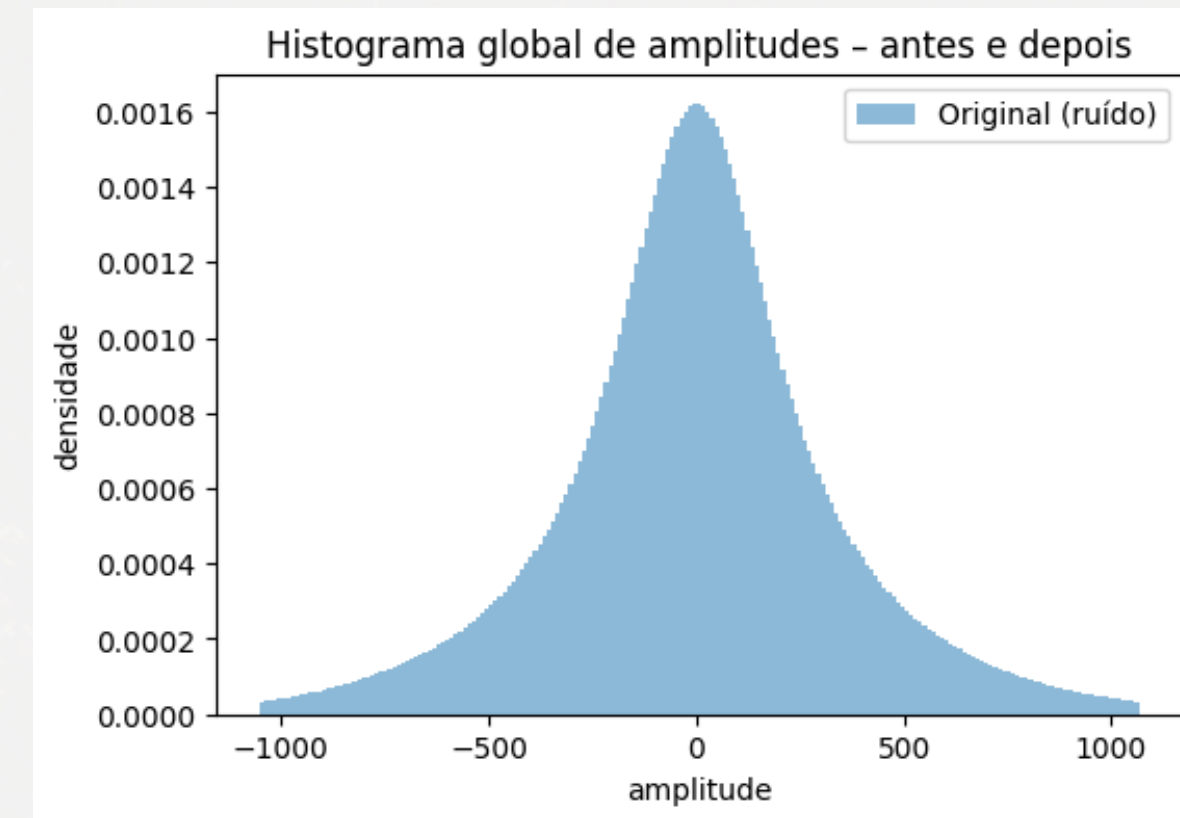
- como aplicar redes neurais nesse problema
- como podemos analisar computacionalmente
- como a visão computacional pode dar novas abordagens



Análise exploratória



Amplitude se concentra em valor 0
e baixas frequências

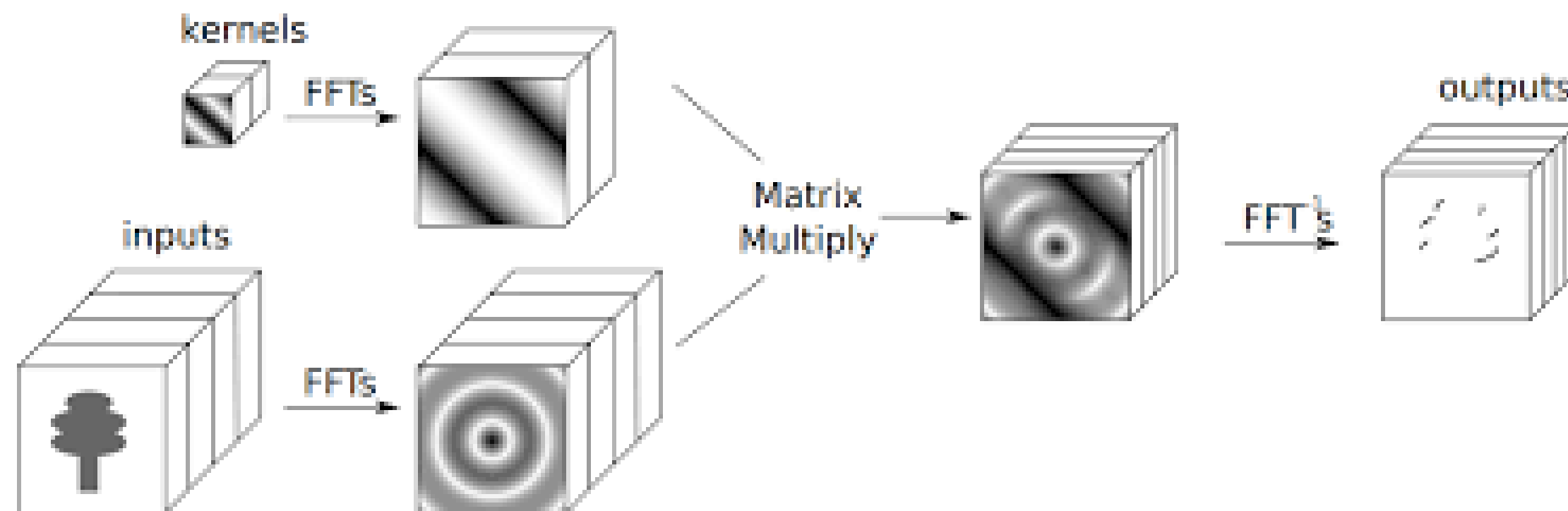


O "Dream Team" do Processamento

transformada de fourrier

o pai do pre-processamento e da engenharia de atributos

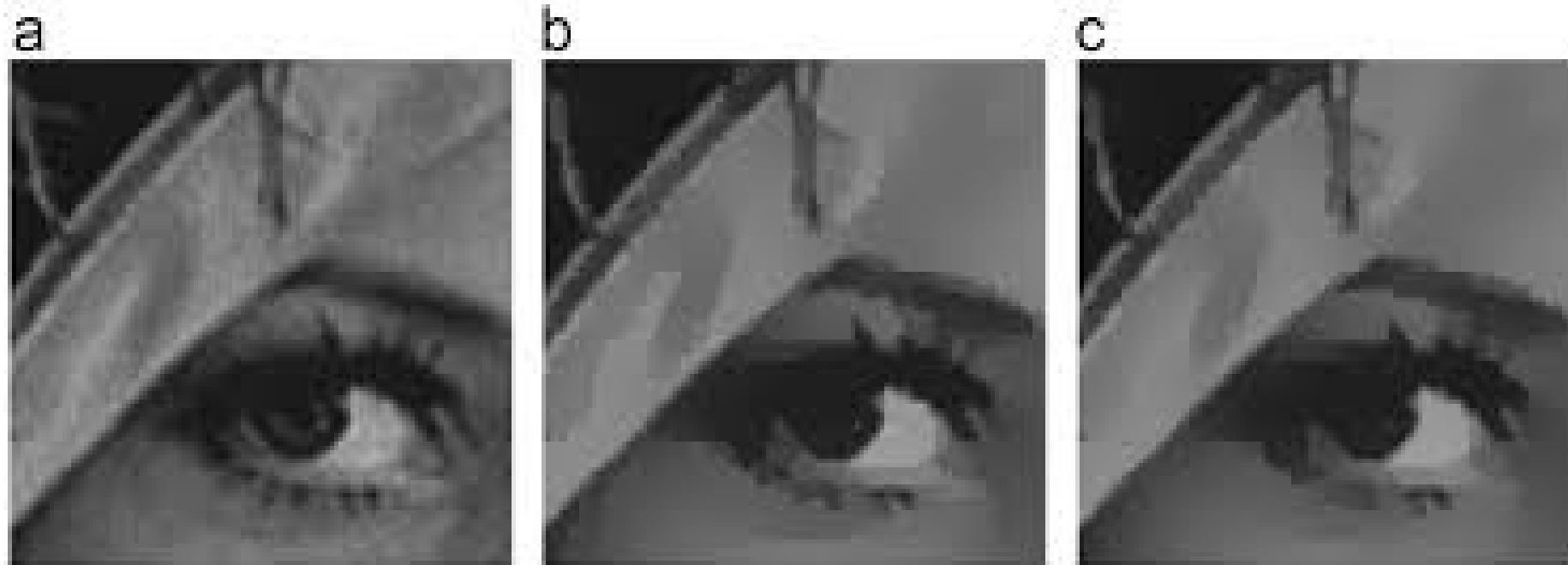
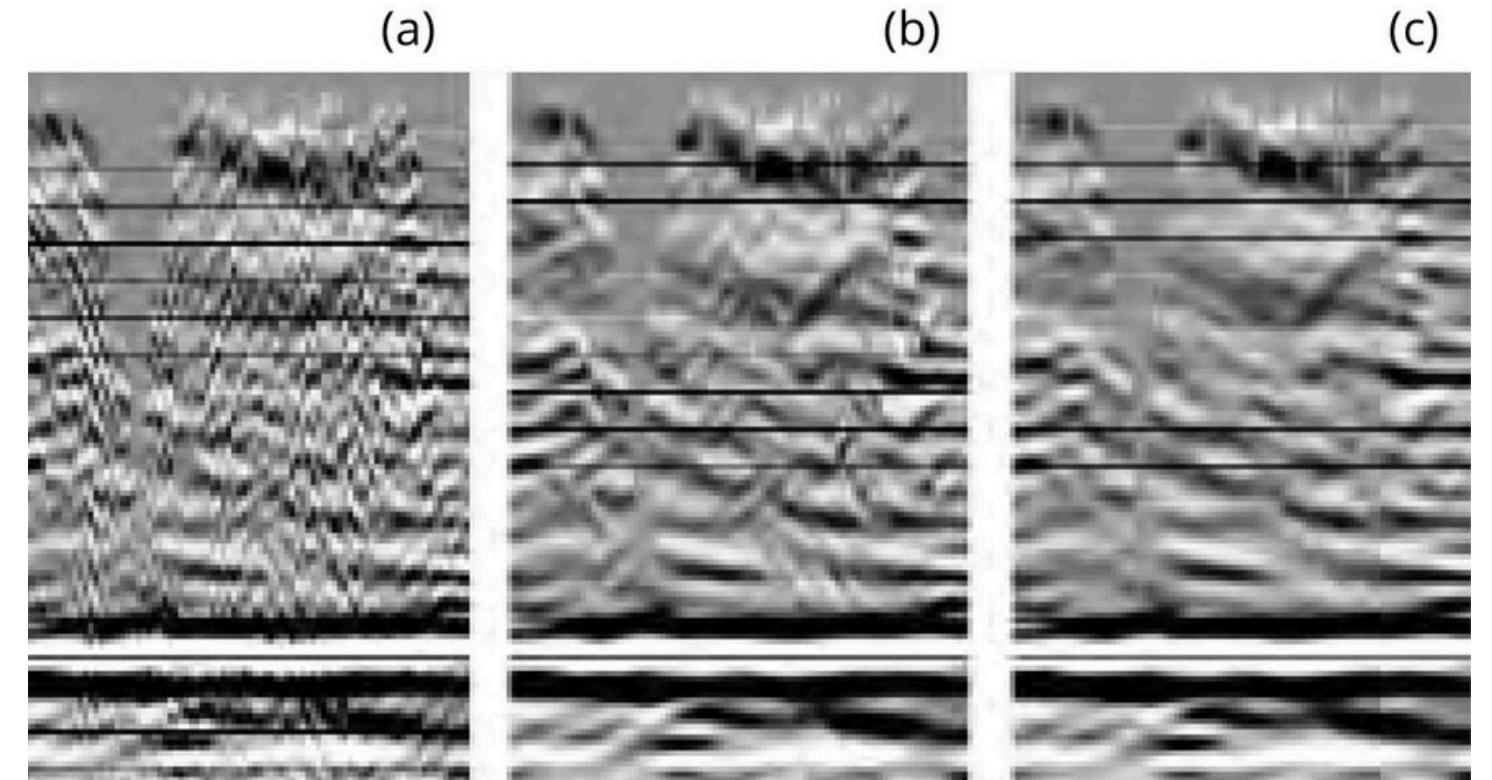
refaz a imagem sem a banda alta pois esta com ruído e
serve de suporte para outros algoritmos



O "Dream Team" do Processamento

Anisotropic diffusion

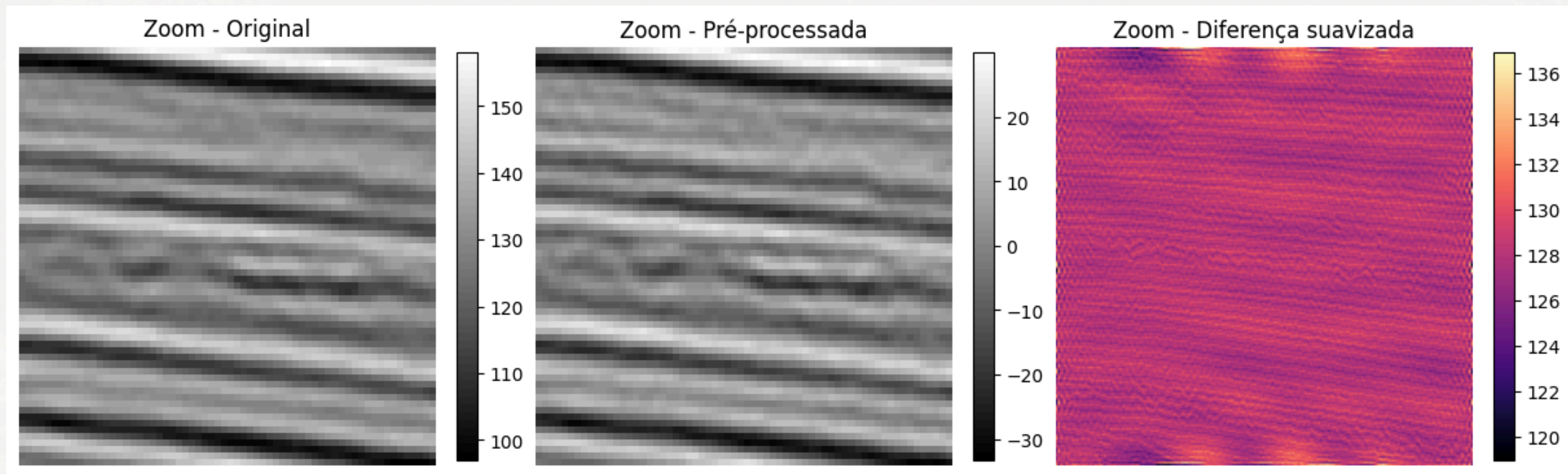
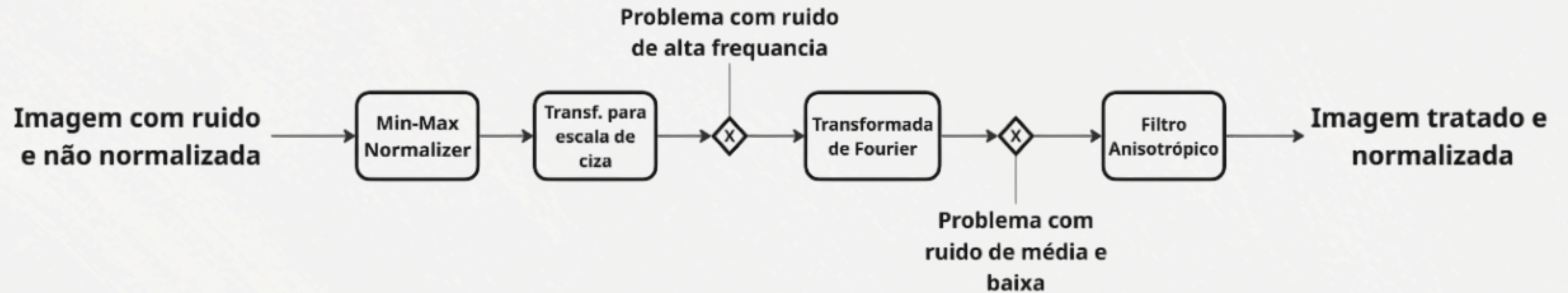
uma técnica de processamento de imagens voltada para redução de ruído ao mesmo tempo em que preserva contornos e bordas, ela controla o fluxo de suavização de forma direcional e dependente do gradiente da imagem.



Filtro adaptativo e não linear:

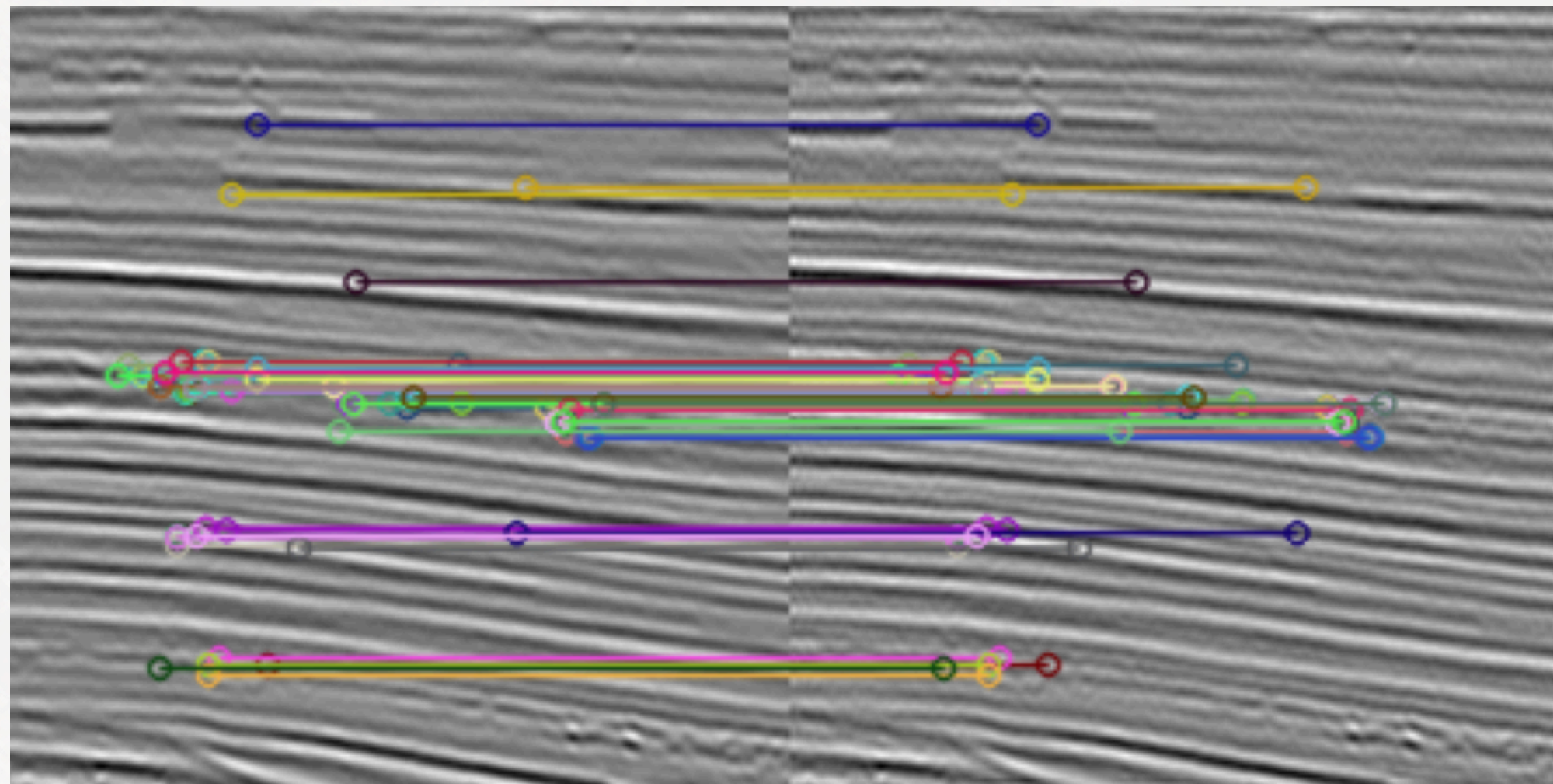
“Analiso a imagem localmente e decido quanto suavizar com base no que parece ser ruído ou borda.”

processamento de imagem + normalização



Feature Matching

Verificando preservação de contornos de forma criativa



**BF (Brute-Force
matching)**

**ORB (Oriented FAST
and Rotated BRIEF)**

**RANSAC (RANdom
SAmple Consensus)**

Estratégia de Dados – Engenharia de Atributos Multicanal

A Inovação:

Em vez de usar apenas a Amplitude (1 canal), enriquecemos a entrada com atributos físicos derivados do sinal analítico.

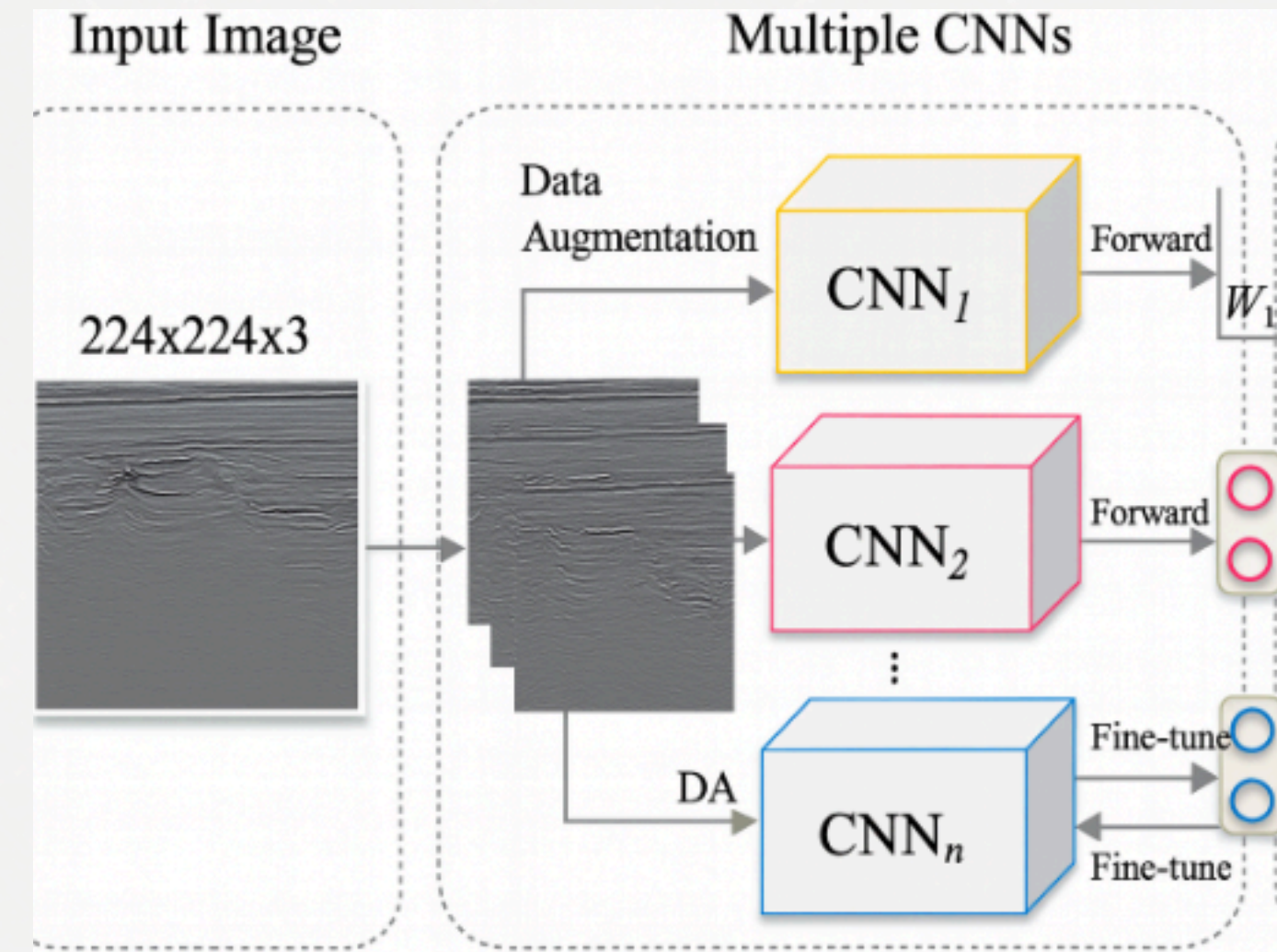
Canais de Entrada:

Amplitude Sísmica: Dado bruto.

Envelope (Força de Reflexão): $E(t) = \sqrt{A(t)^2 + \mathcal{H}[A(t)]^2}$

Fase Instantânea (Continuidade): $\phi(t) = \arctan \left(\frac{\mathcal{H}[A(t)]}{A(t)} \right)$

($\mathcal{H}$: Transformada de Hilbert)



Arquitetura

A Arquitetura – Ensemble de Redes Profundas

A Solução de Modelagem:

Abandonamos a rede única em favor de um Ensemble Heterogêneo.

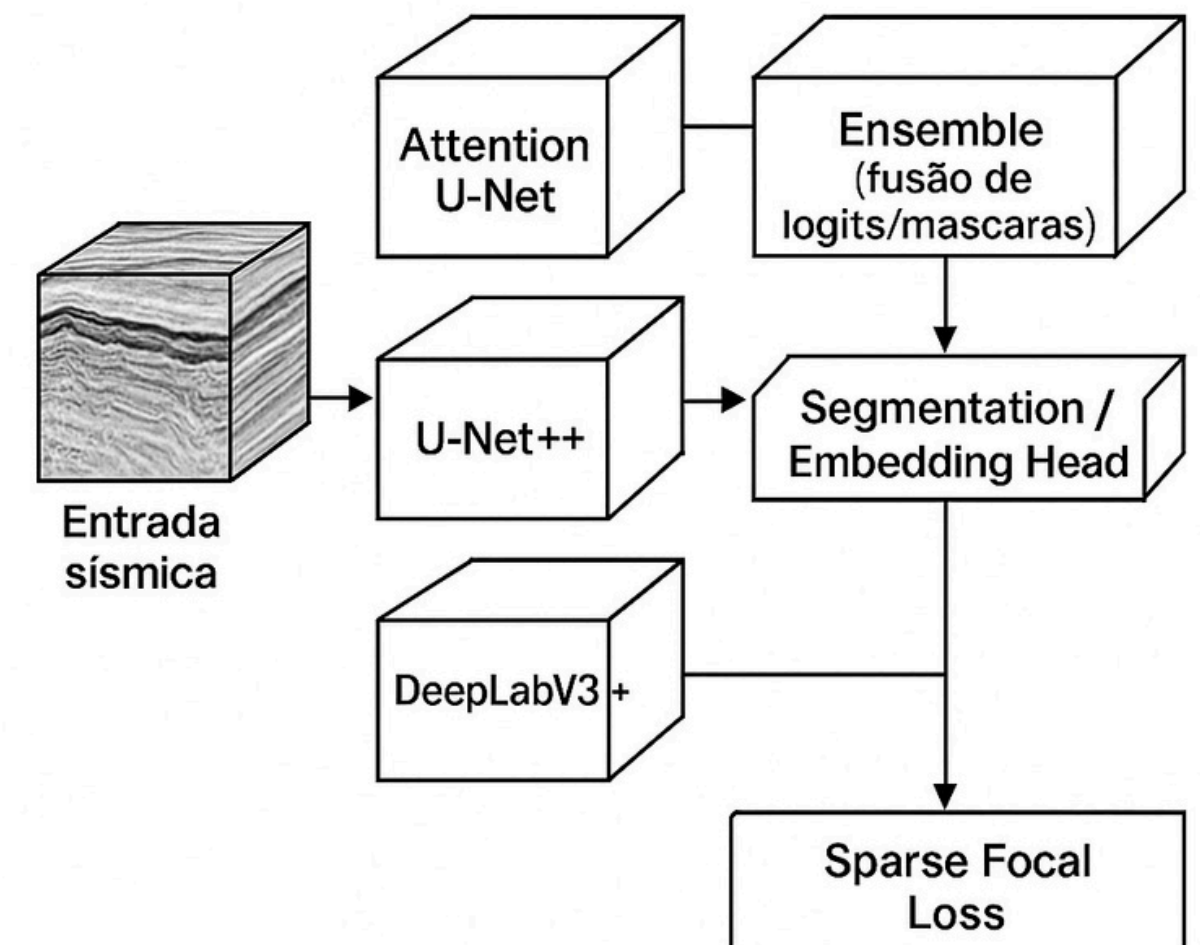
Combinamos 3 arquiteturas Estado-da-Arte (SOTA) com focos complementares:

Attention U-Net: Mecanismo de Attention Gates $y = \sigma_1(x) \cdot \sigma_2(g)$ para focar em estruturas pequenas (Classe 4).

U-Net++: Conexões aninhadas (Nested Skip) para refinar bordas complexas.

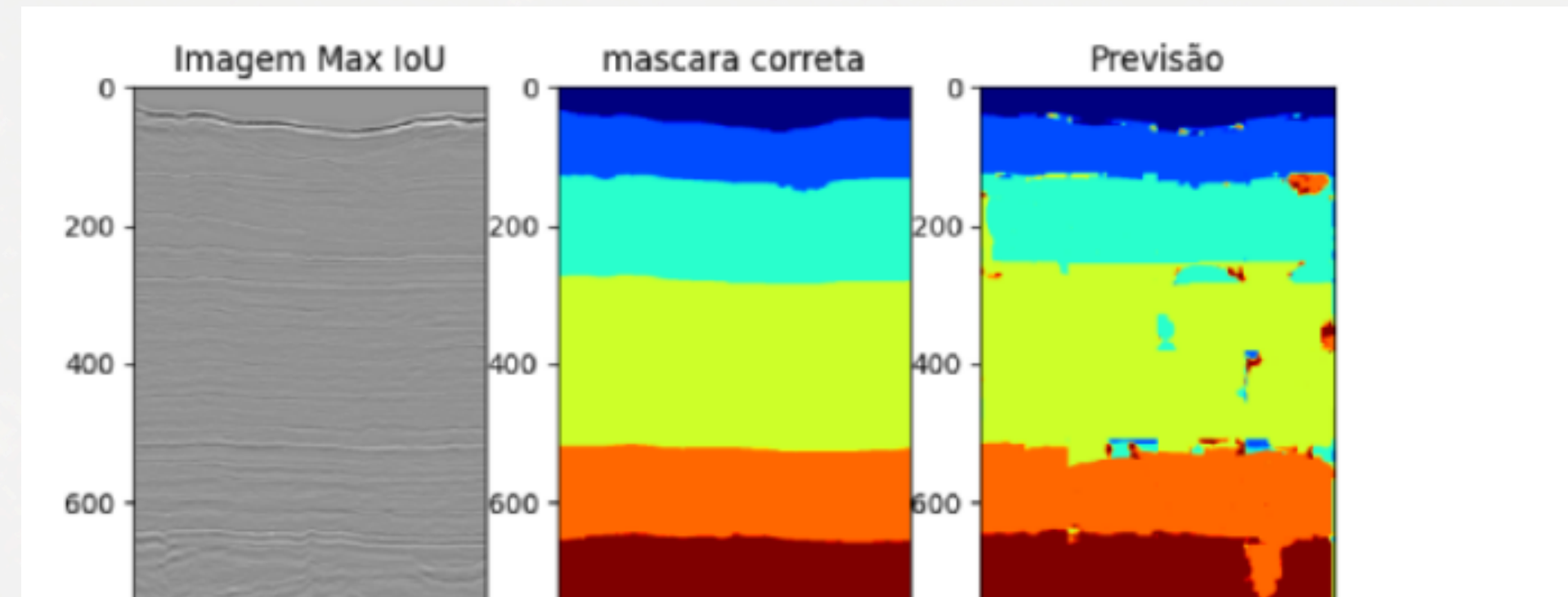
DeepLabV3+: Convoluções dilatadas (ASPP) para contexto global.

Minerva Multi-model Ensemble

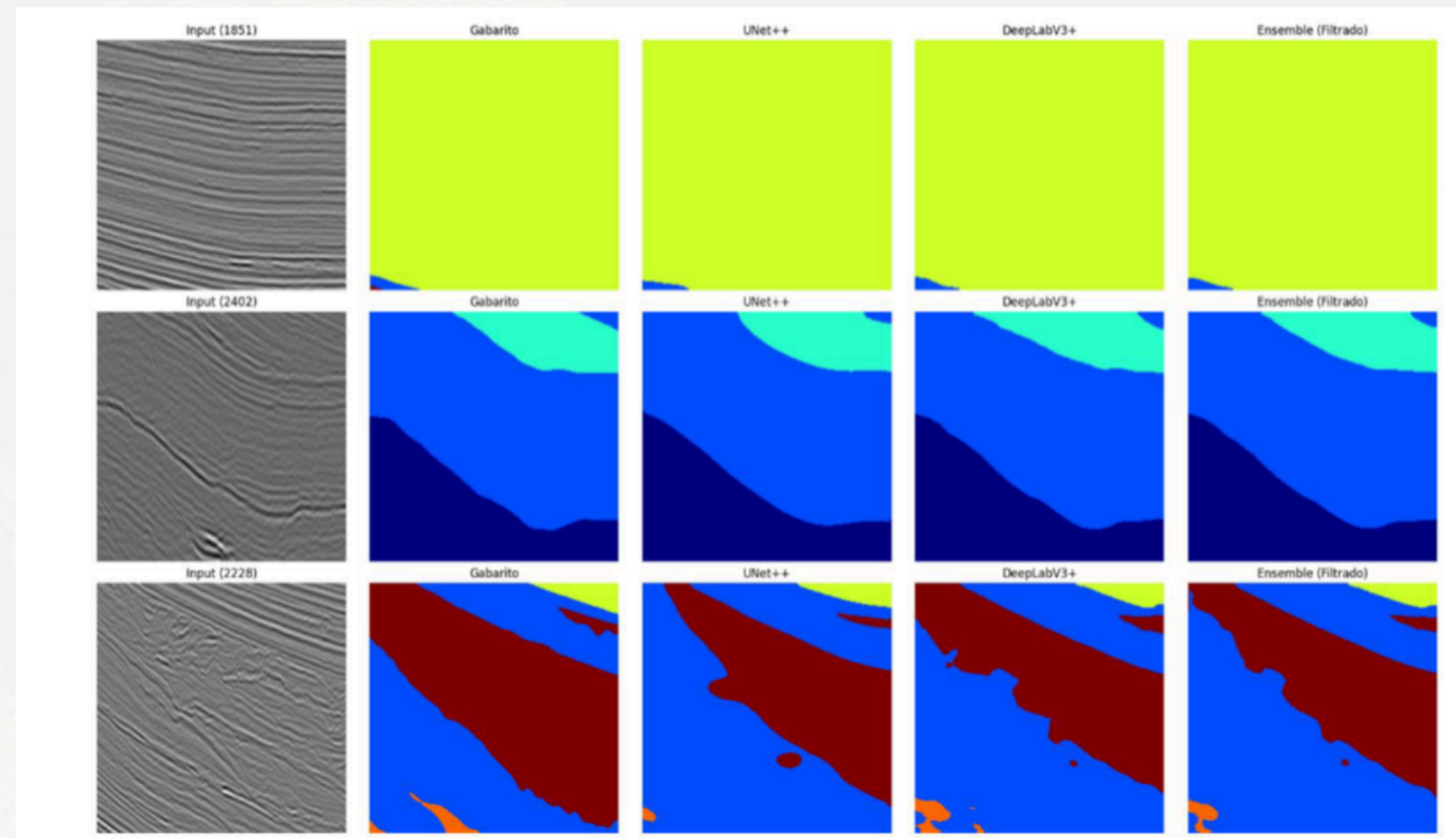


pós-processamento morfológico

exemplo sem pós-processamento



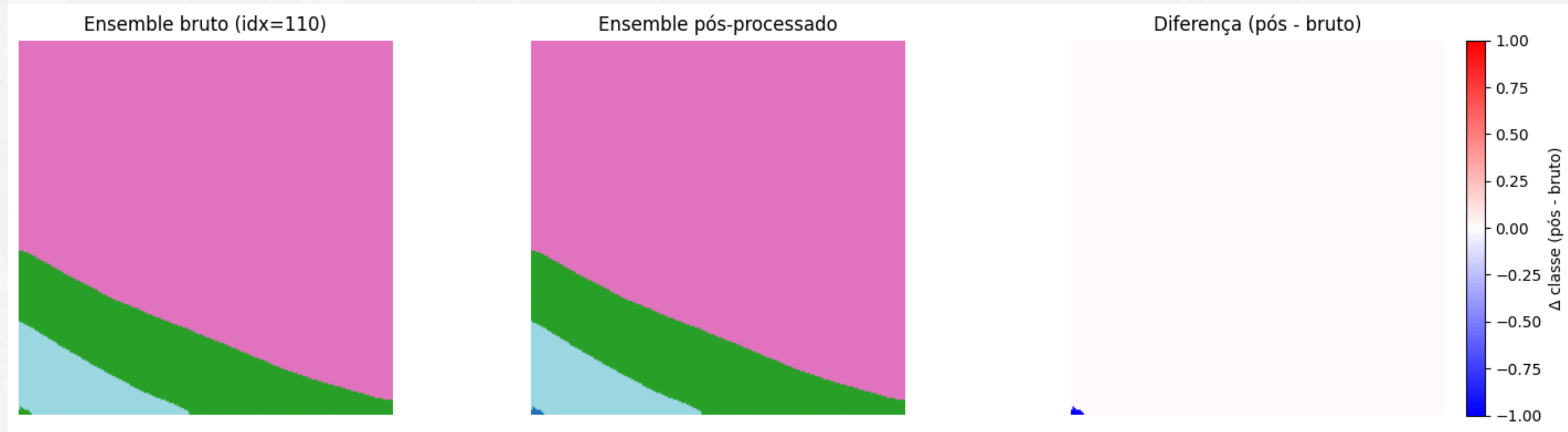
Exemplo com o pós-processamento morfológico.



Queremos evitar erros, pois os modelos de segmentação geram confusão e precisam de uma forma de podar o que foi segmentado.

Isso ajuda a verificar falsos positivos que podem ser gerados nas ilhas.

Pós-processamento morfológico do ensemble



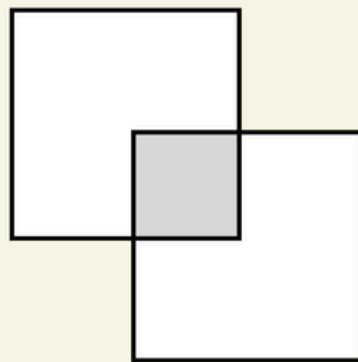
Pixels alterados neste slice: 24 (0.0478%)

— Métricas de Avaliação

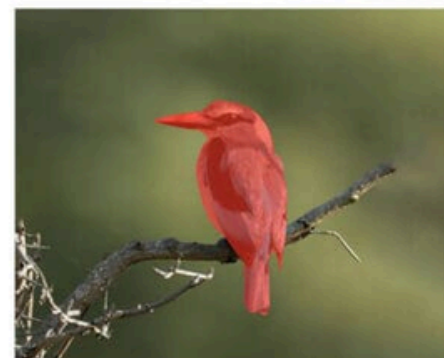
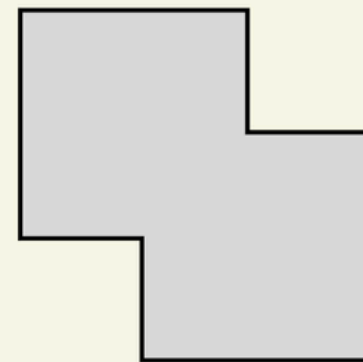
Mean IoU (Intersection over Union)

$$IoU = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|}$$

Intersection



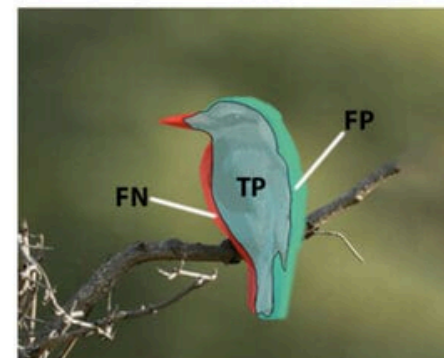
Union



Ground Truth Mask



Predicted Mask

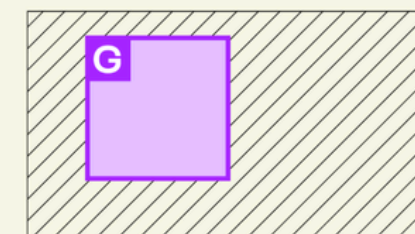


Pixel Accuracy

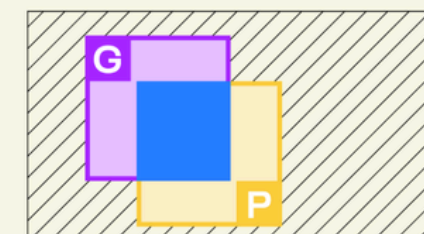
$$pixel\ accuracy = \frac{|P \cap G| + |(1 - P) \cap (1 - G)|}{total\ pixels}$$



Predicted Foreground



Actual Foreground



Correct Foreground



Predicted Background



Actual Background



Correct Background

Resultados

Mean IoU Global: 70.68%

Precisão: 86% (Altíssima)

Sismica

Gabarito

Modelo

